高師大附中 110 學年度第 1 學期第 2 次段考高中部一年級數學科試卷

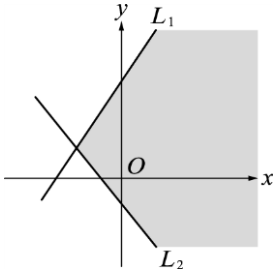
考試時間:80 分鐘

一、多選題:(每題 6 分；答錯 1 個選項得 4 分，答錯 2 個選項得 2 分，答錯 3 個或 3 個以上的選項不給分，共 30 分)

已知 $\log 2=0.3010, \log 3=0.4771, \log 7=0.8451$

1. 設 a,b 為正實數，已知 $\log a=0.2$，$\log b=0.5$ 試問下列哪些選項中的數大於 100 ？(A) a^{15} (B) $50a$ (C) a^4b^2 (D) $\frac{b^{10}}{a^8}$ (E) $20ab$。

2. 如圖，聯立不等式 $\begin{cases} ax+by\le c \\ dx-y\le e \end{cases}$ 的圖形為陰影區域，則下列哪些數為正數？



(A) a (B) b (C) c (D) d (E) e。

3. 三直線 $L_1: x+3y-1=0$，$L_2: x-y+3=0$，$L_3: 2x+ky+1=0$，若三直線不能圍出一個三角形，則 k 的可能值為？(A)－2 (B)－1 (C) 3 (D) 5 (E) 6 。

4. 下列哪些選項恰可決定一圓？
(A)過(－2，－1)，(7 ， 2)，(19 ,6) 三點 (B) 過(－3 ,4)，(1 ， 2)，(1 ,4) (－3 ,2)四點 (C) 與三直線 $2x-3y-6=0$，$y=0$，$x=0$ 均相切 (D)以點 (1 ， 3) 為圓心， 且與 x+2y－3＝0 相切 (E)過 (－3 ， 2) 且與兩坐標軸同時相切。

5. 設 $\Gamma: x^2+y^2-10x+9=0$ 為坐標平面上的圓。試問下列哪些選項是正確的？
(A) Γ 上恰有兩個點與直線 $3x+4y=0$ 的距離等於 2 (B) Γ 上恰有四個點與直線 $3x+4y-5=0$ 的距離等於 2 (C) Γ 上恰有兩個點與直線 $3x+4y+10=0$ 的距離等於 2 (D) Γ 上的點與直線 $L: 3x+4y-10=0$ 的最近距離等於 3 (E) Γ 上的點與直線 $L: 3x+4y-10=0$ 的最遠距離等於 5。

二、填充題（配分如下表，全對才給分，共 70 分）

格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
得分	8	16	24	30	36	42	46	50	54	58	62	66	68	70

1. 已知太陽的質量約為 2×10^{30} 公斤，且地球的質量約為 6×10^{24} 公斤，則太陽的質量為地球的 (1) 倍（以科學記號表示並四捨五入取兩位有效數字）。

2. 求 $100^{\log 3}+\log(10^{-\log 1000})-\log\frac{1}{100\sqrt{10}}=$ (2) 。

3. 設 $a=\sqrt[3]{4}$，則 a^{-50} 從小數點後第 (3) 位開始出現不為 0 的數。

4. 聲音大小（單位為分貝）取決於聲波通過介質時，所產生的壓力變化（簡稱聲壓，單位為 N/㎡）。已知聲壓 x（ N/㎡）與聲音大小 y（分貝）的關係式為 $y=10\times\log\left(\frac{x}{2\times10^{-5}}\right)^2$。若某次球賽中，測得球迷鳴奏汽笛的聲音為 120 分貝，則汽笛的聲壓為 (4) N/㎡。

5. ΔABC 中，三點坐標 A（－3，2），B（1，3），C（-1，7）若 ΔABC 與直線 L：$y=mx+m-2$ 相交，則實數 m 的範圍為 (5)。

6. 通過點(3，－4)且在兩坐標軸上之截距的絕對值相等的直線方程式為 (6)。

7. ΔABC 中，A 點坐標(1, 1)，B 點坐標(6, 0)，ΔABC 的垂心坐標為 $(\frac{11}{3},\frac{7}{3})$，垂心為三角形三邊高的交點，則 C 點坐標為 (7)。

8. 將電腦螢幕視為坐標平面，在網路虛擬戰爭遊戲中，彈藥補給車在 x 軸上移動，糧食補給車在直線 2x-y=0 上移動，某士兵從堡壘 $A(2,1)$ 的位置出發，需先到彈藥補給車補充彈藥後，再移動至糧食補給車補充糧食，最後回到堡壘 $B(4,3)$ 的位置。已知該士兵以最短的距離完成任務，回答下列問題：(1)該士兵補充彈藥時，彈藥補給車所在位置的坐標為 (8)。(2)求該士兵完成任務移動的距離為 (9)。

9. 坐標平面上 A 點坐標(-6, 0)，B 點坐標(-2, -4)，若 C 點坐標(x, y)滿足不等式 $\begin{cases}2x+y-6\le0\\x+y-2\ge0\\4x-y\ge0\\y\ge0\end{cases}$ 則 ΔABC 面積最大值為 (10)。

10.（1）設圓 $C:x^2+y^2-4x+12y+24=0$，則圓上有 (11) 個點到 $P(-4,2)$ 的距離恰為整數。(2)承上，若 $Q(a,b)$ 為圓 C 上的動點，則 $a^2+b^2+2a+4b+14$ 的最大值為 M, 最小值為 m, 求數對(M, m)= (12)。

11. 設 a，b，c 為實數，若直線 $3x+2y=a$ 與圓 $x^2+y^2+4x-2y+b=0$ 相切於一點 P（ c，3 ），則序組（ a，b，c ）之值為 (13)。

12. 從 $A(-6,4)$ 發出的二條光線射向 x 軸上的鏡面，經 x 軸上的鏡面反射後，恰與圓 $C:x^2+y^2-8x-12y+48=0$ 相切，則反射之光線所在直線方程式為 (14)。

【試題結束】

高師大附中 110 學年度第 1 學期第 2 次段考高中部一年級數學科答案卷

高一_____班 座號_____姓名_____

一、多選題: (每題 6 分；答錯 1 個選項得 4 分，答錯 2 個選項得 2 分，答錯 3 個或 3 個以上的選項不給分，共 30 分)

1	2	3	4	5

二、填充題 (配分如下表，全對才給分，共 70 分)

格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
得分	8	16	24	30	36	42	46	50	54	58	62	66	68	70

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(11)	(12)	(13)	(14)	

高師大附中 110 學年度第 1 學期第 2 次段考高中部一年級數學科答案卷

高一＿＿＿＿班 座號＿＿＿＿姓名＿＿＿＿＿＿＿＿

一、多選題: (每題 6 分；答錯 1 個選項得 4 分，答錯 2 個選項得 2 分，答錯 3 個或 3 個以上的選項不給分，共 30 分)

1	2	3	4	5
ADE	BCE	ACE	BD	ACE

二、填充題 (配分如下表，全對才給分，共 70 分)

格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
得分	8	16	24	30	36	42	46	50	54	58	62	66	68	70

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.3×10^5 倍	$\frac{17}{2}$	11	20	m^3 $\frac{5}{2}$ 或 m? 2
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
x-y=7 x+y= -1 4x+3y=0	(4,4)	$(\frac{5}{3},0)$	$2\sqrt{10}$	22
(11)	(12)	(13)	(14)	
16	(90,10)	（ 9 ，－8 ， 1 ）	4x-3y+12=0 3x-4y+2=0	